

# BFV 同态加密算法

张浩然

2026 年 4 月 8 日

## ① 基于 LWE 问题的 BFV 方案 (Bra12)

## ② 基于 RLWE 的 BFV 方案 (FV12)

## BGV 方案的构成

LWE 公钥加密方案 + 密钥交换 (降低密文维数) + 模切换 (减小噪声增长)

## BFV 方案和 BGV 方案的主要区别

- 将低位加密换成了高位加密, 去掉了模切换的过程.

## 高位加密 (Most Significant Bit) 和低位加密 (Least Significant Bit)

## 低位加密

- 私钥生成: 随机采样  $\mathbf{t} \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$ , 私钥  $sk = \mathbf{s} \leftarrow (1, \mathbf{t})$
- 公钥生成: 随机采样  $\mathbf{B} \leftarrow \mathbb{Z}_q^{N \times n}$ ,  $\mathbf{e} \leftarrow \chi^N$ , 令  $\mathbf{b} = \mathbf{B}\mathbf{t} + 2\mathbf{e}$ , 公钥  $\mathbf{A} = (\mathbf{b} \mid -\mathbf{B})$
- 加密: 消息  $m \in \{0, 1\}$ , 令  $\mathbf{m} = (m, 0, \dots, 0) \in \mathbb{Z}_q^{N+1}$ , 随机采样  $\mathbf{r} \leftarrow \{0, 1\}^N$

$$\mathbf{c} = [\mathbf{m} + \mathbf{A}^T \mathbf{r}]_q$$

- 解密:  $m = [[\langle \mathbf{c}, \mathbf{s} \rangle]_q]_2$

## 高位加密

- 私钥生成: 随机采样  $\mathbf{t} \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$ , 私钥  $sk = \mathbf{s} \leftarrow (1, \mathbf{t})$
- 公钥生成: 随机采样  $\mathbf{B} \leftarrow \mathbb{Z}_q^{N \times n}$ ,  $\mathbf{e} \leftarrow \chi^N$ , 令  $\mathbf{b} = \mathbf{B}\mathbf{t} + \mathbf{e}$ , 公钥  $\mathbf{A} = (\mathbf{b} \mid -\mathbf{B})$
- 加密: 消息  $m \in \{0, 1\}$ , 令  $\mathbf{m} = (m, 0, \dots, 0) \in \mathbb{Z}_q^{N+1}$ , 随机采样  $\mathbf{r} \leftarrow \{0, 1\}^N$

$$\mathbf{c} = [\lfloor \frac{q}{2} \rfloor \mathbf{m} + \mathbf{A}^T \mathbf{r}]_q$$

- 解密:  $m = [\lfloor \frac{2}{q} [\langle \mathbf{c}, \mathbf{s} \rangle]_q \rfloor]_2$

## 两者解密过程的区别

### 低位加密的解密过程

$$[\langle \mathbf{c}, \mathbf{s} \rangle]_q = m + 2\mathbf{r}^T \mathbf{e}$$

利用噪声是 2 的倍数, 模 2 消掉噪声

### 高位加密的解密过程

$$\frac{2}{q}[\langle \mathbf{c}, \mathbf{s} \rangle]_q = \frac{2}{q}(\lfloor \frac{q}{2} \rfloor m + \tilde{e}) = m + \frac{2}{q}(\tilde{e} + \frac{q}{2} - \lfloor \frac{q}{2} \rfloor)$$

利用后面的噪声项小于  $\frac{1}{2}$ , 通过取整消掉噪声

这两种稍有不同的 LWE 公钥加密设计, 高位加密的解密过程由于多乘了一个系数, 在同态乘法时会体现出一个显著的区别

## 在同态乘法时两者的区别

### 低位加密的同态乘法

$$\mathbf{c}_{mult} = \mathbf{c}_1 \otimes \mathbf{c}_2$$

用密钥  $\mathbf{s} \otimes \mathbf{s}$  作用, 有

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{c}_1 \otimes \mathbf{c}_2, \mathbf{s} \otimes \mathbf{s} \rangle &= \langle \mathbf{c}_1, \mathbf{s}_1 \rangle \cdot \langle \mathbf{c}_2, \mathbf{s}_2 \rangle = \\ &= (m_1 + \tilde{e}_1)(m_2 + \tilde{e}_2) = \\ &= m_1 m_2 + m_1 \tilde{e}_2 + m_2 \tilde{e}_1 + \tilde{e}_1 \tilde{e}_2. \end{aligned}$$

噪声增长主要由  $\tilde{e}_1 \tilde{e}_2$  贡献, 故噪声每次会平方增长  $E \rightarrow E^2$ . 需由模交换技术来控制.

### 高位加密的同态乘法

$$\mathbf{c}_{mult} = \frac{2}{q}(\mathbf{c}_1 \otimes \mathbf{c}_2)$$

用密钥  $\mathbf{s} \otimes \mathbf{s}$  作用, 有

$$\begin{aligned} \langle \frac{2}{q} \mathbf{c}_1 \otimes \mathbf{c}_2, \mathbf{s} \otimes \mathbf{s} \rangle &= \\ \frac{2}{q} \langle \mathbf{c}_1, \mathbf{s}_1 \rangle \cdot \langle \mathbf{c}_2, \mathbf{s}_2 \rangle &= \frac{2}{q} (\lfloor \frac{q}{2} \rfloor m_1 + \tilde{e}_1 + ql_1)(\lfloor \frac{q}{2} \rfloor m_2 + \tilde{e}_2 + ql_2) \approx \\ \lfloor \frac{q}{2} \rfloor m_1 m_2 + \frac{2}{q} E^2. \end{aligned}$$

噪声增长为多项式倍

$E \rightarrow E \cdot O(n^2 \log^3 q)$ , 不需要模交换.

## 构成 BFV 方案的两个组件

## 使用高位加密的 LWE 公钥加密

- 私钥生成: 随机采样  $\mathbf{t} \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$ , 私钥  $sk = \mathbf{s} \leftarrow (1, \mathbf{t})$
- 公钥生成: 随机采样  $\mathbf{B} \leftarrow \mathbb{Z}_q^{N \times n}$ ,  $\mathbf{e} \leftarrow \chi^N$ , 令  $\mathbf{b} = \mathbf{B}\mathbf{t} + \mathbf{e}$ , 公钥  $\mathbf{A} = (\mathbf{b} \mid -\mathbf{B})$
- 加密: 消息  $m \in \{0, 1\}$ , 令  $\mathbf{m} = (m, 0, \dots, 0) \in \mathbb{Z}_q^{N+1}$ , 随机采样  $\mathbf{r} \leftarrow \{0, 1\}^N$

$$\mathbf{c} = \left\lfloor \left\lfloor \frac{q}{2} \right\rfloor \mathbf{m} + \mathbf{A}^T \mathbf{r} \right\rfloor_q$$

- 解密:  $m = \left\lfloor \left\lfloor \frac{2}{q} [\langle \mathbf{c}, \mathbf{s} \rangle]_q \right\rfloor \right\rfloor_2$

## 构成 BFV 方案的两个组件

### 密钥交换

- **SwitchKeyGen<sub>q,χ</sub>(s, t)**: “源” 密钥  $s \in \mathbb{Z}^{n_s}$ , “目标” 密钥  $t \in \mathbb{Z}^{n_t}$ . 令  $\hat{n}_s \triangleq n_s \cdot \lceil \log q \rceil$  为 PowersOfTwo<sub>q</sub>(s) 的维度。采样矩阵  $\mathbf{A}_{s,t} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^{\hat{n}_s \times n_t}$  和噪声向量  $\mathbf{e} \xleftarrow{\$} \chi^{\hat{n}_s}$ . 输出一个矩阵

$$\mathbf{P}_{s:t} = [\mathbf{b}_{s:t} \parallel -\mathbf{A}_{s:t}] \in \mathbb{Z}_q^{\hat{n}_s \times (n_t+1)},$$

其中  $\mathbf{b}_{s:t} := [\mathbf{A}_{s:t} \cdot \mathbf{t} + \mathbf{e}_{s:t} + \text{PowersOfTwo}_q(\mathbf{s})]_q \in \mathbb{Z}_q^{\hat{n}_s}$ .

- **SwitchKey<sub>q</sub>(P<sub>s:t</sub>, c<sub>s</sub>)**: 将基于密钥 s 的密文切换到密钥 (1, t), 输出

$$\mathbf{c}_t := [\mathbf{P}_{s:t}^T \cdot \text{BitDecomp}_q(\mathbf{c}_s)]_q.$$



# 基于 LWE 的 BFV 加密方案

- 密钥生成  $\text{SI-HE.KeyGen}(1^\lambda, 1^n)$ 
  - 采样  $s_0, \dots, s_L \xleftarrow{\$} \text{Regev.SecretKeyGen}(1^n)$
  - $\mathbf{P}_0 \leftarrow \text{Regev.PublicKeyGen}(s_0)$
  - 对  $i = 1 \dots L$ :

$$\hat{s}_{i-1} = \text{BitDecomp}((1, s_{i-1})) \otimes \text{BitDecomp}((1, s_{i-1}))$$

$$\mathbf{P}_{(i-1) \rightarrow i} \leftarrow \text{SwitchKeyGen}(\hat{s}_{i-1}, s_i)$$

- 输出:  $pk = \mathbf{P}_0$ ,  $evk = \{\mathbf{P}_{(i-1) \rightarrow i}\}_{i \in [L]}$ ,  $sk = s_L$
- 加密  $\text{SI-HE.Enc}_{pk}(m) \equiv \text{Regev.Enc}_{pk}(m) \rightarrow \mathbf{c}$   
(部分噪声的大小由密钥的范数控制, 对密钥进行比特分解以降低密钥大小)

## 同态运算

- 加法  $\text{Add}(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2)$  (均在  $s_{i-1}$  下):

$$\hat{\mathbf{c}}_{\text{add}} = \text{PowersOfTwo}(\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2) \otimes \text{PowersOfTwo}((1, 0, \dots, 0))$$

$$\mathbf{c}_{\text{add}} \leftarrow \text{SwitchKey}(\mathbf{P}_{(i-1) \rightarrow i}, \mathbf{c}_{\text{add}})$$

- 乘法  $\text{Mult}(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2)$ :

$$\hat{\mathbf{c}}_{\text{mult}} = \left\lfloor \frac{2}{q} \cdot (\text{PowersOfTwo}(\mathbf{c}_1) \otimes \text{PowersOfTwo}(\mathbf{c}_2)) \right\rfloor$$

$$\mathbf{c}_{\text{mult}} \leftarrow \text{SwitchKey}(\mathbf{P}_{(i-1) \rightarrow i}, \mathbf{c}_{\text{mult}})$$

- 解密  $\text{SI-HE.Dec}_{sk}(\mathbf{c}) \equiv \text{Regev.Dec}_{s_L}(\mathbf{c})$

# 同态层数只与 $\frac{q}{B}$ 有关

在经过计算后可得每次乘法同态的噪声变化为

$$B \rightarrow B \cdot p(n)$$

解密正确的条件为  $e < \frac{1}{2} \lfloor \frac{q}{2} \rfloor$

故层数  $L$  只与  $\frac{q}{B}$  有关

## 定理

对于参数  $n, q, |\chi| \leq B, L$ , 若满足

$$\frac{q}{B} \geq (O(n \log q))^{L+O(1)},$$

则方案  $SI\text{-}HE$  是  $L$ -同态的。

① 基于 LWE 问题的 BFV 方案 (Bra12)

② 基于 RLWE 的 BFV 方案 (FV12)

## [FV12] 相较于 [Bra12]

- 将 LWE 问题替换成了 RLWE 问题, 计算更高效.
- 密钥切换技术换成了重线性化技术 (类似于 BV), 并且提出了两种不同的优化后的重线性化技术.

## RLWE 问题

## 定义

(Decision-RLWE) 设安全参数为  $\lambda$ , 令  $f(x)$  为分圆多项式  $\Phi_m(x)$ , 其次数  $\deg(f) = \varphi(m)$  (依赖于  $\lambda$ )。设环  $R = \mathbb{Z}[x]/(f(x))$ . 令  $q = q(\lambda) \geq 2$  为一个整数。对于环  $R_q$  中的随机元素  $s \in R_q$  以及环  $R$  上的分布  $\chi = \chi(\lambda)$ , 用  $A_{s,\chi}^{(q)}$  表示如下分布: 均匀随机选取  $a \leftarrow R_q$ , 选取噪声项  $e \leftarrow \chi$ , 并输出  $(a, [a \cdot s + e]_q)$ 。

**Decision-RLWE** $_{d,q,\chi}$  问题是指区分分布  $A_{s,\chi}^{(q)}$  与均匀分布  $U(R_q^2)$ 。

## 基于 RLWE 的公钥加密方案

明文空间取为  $R_t$ , 其中  $t > 1$  为某个整数。令  $\Delta = \lfloor q/t \rfloor$ , 并记  $r_t(q) = q \bmod t$ , 则显然有  $q = \Delta \cdot t + r_t(q)$ 。  $q$  和  $t$  无需为素数, 也不必互素。

加密方案 **LPR.ES** 定义如下:

- **LPR.ES.SecretKeyGen**( $1^\lambda$ ): 从  $R_2$  中随机均匀采样  $s \leftarrow R_2$ , 输出秘密密钥  $sk = s$ 。
- **LPR.ES.PublicKeyGen**( $sk$ ): 令  $s = sk$ , 采样  $a \leftarrow R_q$ ,  $e \leftarrow \chi$ , 输出公钥  $pk = ([-(a \cdot s + e)]_q, a)$ 。
- **LPR.ES.Encrypt**( $pk, m$ ): 对消息  $m \in R_t$  进行加密, 令  $p_0 = pk[0]$ ,  $p_1 = pk[1]$ , 采样  $e_1, e_2 \leftarrow \chi, u \leftarrow R_2$ , 返回密文

$$ct = ([p_0 \cdot u + e_1 + \Delta \cdot m]_q, [p_1 \cdot u + e_2]_q).$$

- **LPR.ES.Decrypt**( $sk, ct$ ): 令  $s = sk$ ,  $c_0 = ct[0]$ ,  $c_1 = ct[1]$ , 计算  $\lfloor \frac{t \cdot [c_0 + c_1 \cdot s]_q}{q} \rfloor_t$ 。

## 加法同态操作

在表达密文  $ct$  的时候, 把它理解成多项式  $ct(x)$  的系数. 计算该多项式在  $s$  处的值, 就能得到

$$[ct(s)]_q = c_0 + c_1 \cdot s = \Delta \cdot m + v,$$

加法 设  $ct_1, ct_2$  为两个密文, 满足  $[ct_i(s)]_q = \Delta \cdot m_i + v_i$  ( $i = 1, 2$ ), 则容易得到

$$[ct_1(s) + ct_2(s)]_q = \Delta \cdot [m_1 + m_2]_t + v_1 + v_2 - \epsilon \cdot t \cdot r,$$

其中  $\epsilon = q/t - \Delta = r_t(q)/t < 1$ , 且

$m_1 + m_2 = [m_1 + m_2]_t + t \cdot r$ . 注意  $\|r\| \leq 1$ , 这意味着加法运算后噪声以最多  $t$  的大小线性增长. 因此, 我们可直接定义

$$FV.SH.Add(ct_1, ct_2) := ([ct_1[0] + ct_2[0]]_q, [ct_1[1] + ct_2[1]]_q).$$



# 乘法同态操作

乘法同态操作由两步构成

- 将  $ct_1$  和  $ct_2$  两者相乘再缩放  $\frac{t}{q}$
- 两个一次多项式相乘后会出现平方项, 需要用重线性化技术消掉

## 同态乘法的第一步

基本乘法 首先将密文  $\text{ct}_i(x)$  在密钥  $s$  下的求值写成环  $R$  中的元素：

$$\text{ct}_i(s) = \Delta \cdot \mathbf{m}_i + \mathbf{v}_i + q \cdot \mathbf{r}_i.$$

简单计算可得  $\|\mathbf{r}_i\| < \delta_R \|s\|$ 。将上述两式相乘可得：

$$(\text{ct}_1 \cdot \text{ct}_2)(s) = \Delta^2 \cdot \mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{m}_2 + \Delta \cdot (\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{v}_2 + \mathbf{m}_2 \cdot \mathbf{v}_1) + q \cdot (\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{r}_2 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{r}_1) + \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 + q \cdot \Delta \cdot (\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{r}_2 + \mathbf{m}_2 \cdot \mathbf{r}_1) + q^2 \cdot \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2.$$

上述表达式表明，为了恢复加密  $[\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{m}_2]_t$  的密文，我们需要用因子  $1/\Delta$  进行缩放。然而，由于  $\Delta$  不一定能整除  $q$ ，直接缩放会导致最后一项的舍入误差产生极大噪声。因此，我们改用  $t/q$  进行缩放以解决舍入问题。令  $\text{ct}_1(x) \cdot \text{ct}_2(x) = \mathbf{c}_0 + \mathbf{c}_1x + \mathbf{c}_2x^2$ ，则有如下近似：

$$\frac{t}{q} \cdot (\text{ct}_1 \cdot \text{ct}_2)(s) = \lfloor t \cdot \mathbf{c}_0 / q \rfloor + \lfloor t \cdot \mathbf{c}_1 / q \rfloor \cdot s + \lfloor t \cdot \mathbf{c}_2 / q \rfloor \cdot s^2 + \mathbf{r}_a.$$

# 同态乘法第一步

在进行大量计算化简后可以得到

## 引理

设  $\mathbf{ct}_1, \mathbf{ct}_2$  为两个密文, 满足  $[\mathbf{ct}_i(\mathbf{s})]_q = \Delta \cdot \mathbf{m}_i + \mathbf{v}_i$  且  $\|\mathbf{v}_i\| < E < \Delta/2$  ( $i = 1, 2$ ), 令  $\mathbf{ct}_1(x) \cdot \mathbf{ct}_2(x) = \mathbf{c}_0 + \mathbf{c}_1x + \mathbf{c}_2x^2$ , 则

$$[\lfloor t \cdot \mathbf{c}_0/q \rfloor + \lfloor t \cdot \mathbf{c}_1/q \rfloor \cdot s + \lfloor t \cdot \mathbf{c}_2/q \rfloor \cdot s^2]_q = \Delta \cdot [\mathbf{m}_1\mathbf{m}_2]_t + \mathbf{v}_3,$$

其中

$$\|\mathbf{v}_3\| < 2 \cdot \delta_R \cdot t \cdot E \cdot (\delta_R \|\mathbf{s}\| + 1) + 2 \cdot t^2 \cdot \delta_R^2 \cdot (\|\mathbf{s}\| + 1)^2.$$

可以看到噪声只增长了  $2 \cdot t^2 \cdot \delta_R^2$  倍.

## 同态乘法第二步: 重线性化

引入重线性化密钥 (relinearisation key)  $\mathbf{rlk}$ 。设  $\mathbf{ct} = [\mathbf{c}_0, \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2]$  表示一个二次密文, 则我们需要找到一个一次密文  $\mathbf{ct}' = [\mathbf{c}'_0, \mathbf{c}'_1]$ , 使得

$$[\mathbf{c}_0 + \mathbf{c}_1 \cdot s + \mathbf{c}_2 \cdot s^2]_q = [\mathbf{c}'_0 + \mathbf{c}'_1 \cdot s + \mathbf{r}]_q.$$

按如下方式生成  $s^2$  的重线性化密钥: 从  $R_q$  中均匀采样  $\mathbf{a}_0 \leftarrow R_q$ , 从噪声分布  $\chi$  中采样  $\mathbf{e}_0 \leftarrow \chi$ , 输出重线性化密钥

$$\mathbf{rlk} := ([-(\mathbf{a}_0 \cdot s + \mathbf{e}_0) + s^2]_q, \mathbf{a}_0).$$

注意到有

$$\mathbf{rlk}[0] + \mathbf{rlk}[1] \cdot s = s^2 + \mathbf{e}_0.$$

但如果直接代入的话,  $\mathbf{e}_0 \cdot \mathbf{c}_2$  会显著影响噪声的大小. 因此需要想办法减小  $\mathbf{c}_2$  的影响

# 重线性化 (Version1)

重线性化版本 1: 将  $\mathbf{c}_2$  用  $T$  进制展开 (与 BV 中类似):

$$\mathbf{c}_2 = \sum_{i=0}^{\ell} T^i \cdot \mathbf{c}_2^{(i)} \pmod{q},$$

其中  $\ell = \lceil \log_T q \rceil$ , 且系数  $\mathbf{c}_2^{(i)} \in R_T$ 。此时重线性化密钥  $\mathbf{rlk}$  由  $T^i \cdot \mathbf{s}^2$  的掩码版本组成:

$$\mathbf{rlk} = ([-(\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}_i) + T^i \cdot \mathbf{s}^2]_q, \mathbf{a}_i) : i \in [0..\ell].$$

若定义

$$\mathbf{c}'_0 = \left[ \mathbf{c}_0 + \sum_{i=0}^{\ell} \mathbf{rlk}[i][0] \cdot \mathbf{c}_2^{(i)} \right]_q, \quad \mathbf{c}'_1 = \left[ \mathbf{c}_1 + \sum_{i=0}^{\ell} \mathbf{rlk}[i][1] \cdot \mathbf{c}_2^{(i)} \right]_q,$$

则可计算得到

$$\mathbf{c}'_0 + \mathbf{c}'_1 \cdot \mathbf{s} = \mathbf{c}_0 + \mathbf{c}_1 \cdot \mathbf{s} + \mathbf{c}_2 \mathbf{s}^2 - \sum_{i=0}^{\ell} \mathbf{c}_2^{(i)} \cdot \mathbf{e}_i \pmod{q}.$$

## 重线性化 (Version1)

- 将  $c_2$  按进制展开减小噪声
- 这里引入了循环安全假设, 即当敌手能够访问  $rlk$  时, 方案仍保持安全。

## 重线性化 (Version2)

重线性化版本 **2**: 利用类似模切换的想法, 将重线性化密钥放在一个更大的模  $p \cdot q$  上:

$$\mathbf{rlk} := ([-(\mathbf{a} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{e}) + p \cdot \mathbf{s}^2]_{p \cdot q}, \mathbf{a})$$

若定义

$$(\mathbf{c}_{2,0}, \mathbf{c}_{2,1}) = \left( \left\lfloor \frac{\mathbf{c}_2 \cdot \mathbf{rlk}[0]}{p} \right\rfloor_q, \left\lfloor \frac{\mathbf{c}_2 \cdot \mathbf{rlk}[1]}{p} \right\rfloor_q \right)$$

则有  $\mathbf{c}_{2,0} + \mathbf{c}_{2,1} \cdot \mathbf{s} = \mathbf{c}_2 \cdot \mathbf{s}^2 + \mathbf{r}$

故令  $([\mathbf{c}_0 + \mathbf{c}_{2,0}]_q, [\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_{2,1}]_q)$  即可

## 完整的 BFV 方案

定义 **FV.SH** 最后给出方案 **FV.SH** 的定义。使用之前为 LPR.ES 方案引入的记号, 有:

- **FV.SH.SecretKeyGen**( $1^\lambda$ ): 从  $R_2$  中采样  $s \leftarrow R_2$ , 输出秘密密钥  $sk = s$ 。
- **FV.SH.PublicKeyGen**( $sk$ ):  $=$  LPR.ES.PublicKeyGen( $sk$ )。
- **FV.SH.EvaluateKeyGen**:
  - 版本 1: 参数  $(sk, T)$ ; 对于  $i = 0, \dots, \ell = \lceil \log_T q \rceil$ , 采样  $a_i \leftarrow R_q$ ,  $e_i \leftarrow \chi$ , 返回

$$\mathbf{rlk} = ([-(a_i \cdot s + e_i) + T^i \cdot s^2]_q, a_i) : i \in [0..\ell].$$

- 版本 2: 参数  $(sk, p)$ ; 采样  $a \leftarrow R_{p,q}$ ,  $e \leftarrow \chi'$ , 返回

$$\mathbf{rlk} = ([-(a \cdot s + e) + p \cdot s^2]_{p,q}, a).$$



## 完整的 BFV 方案

- **FV.SH.Encrypt**(pk,  $m$ ): 对消息  $m \in R_t$  加密, 令  $\mathbf{p}_0 = pk[0]$ ,  $\mathbf{p}_1 = pk[1]$ , 采样  $\mathbf{u} \leftarrow R_2$ ,  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \leftarrow \chi$ , 返回

$$ct = ([\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{u} + \mathbf{e}_1 + \Delta \cdot m]_q, [\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{u} + \mathbf{e}_2]_q).$$

- **FV.SH.Decrypt**(sk, ct): = LPR.ES.Decrypt(sk, ct)。
- **FV.SH.Add**(ct<sub>1</sub>, ct<sub>2</sub>): 返回  $([ct_1[0] + ct_2[0]]_q, [ct_1[1] + ct_2[1]]_q)$ 。
- **FV.SH.Mult**(ct<sub>1</sub>, ct<sub>2</sub>, rlk): 计算

$$\mathbf{c}_0 = \left\lfloor \frac{t \cdot (ct_1[0] \cdot ct_2[0])}{q} \right\rfloor_q, \mathbf{c}_2 = \left\lfloor \frac{t \cdot (ct_1[1] \cdot ct_2[1])}{q} \right\rfloor_q,$$

$$\mathbf{c}_1 = \left\lfloor \frac{t \cdot (ct_1[0] \cdot ct_2[1] + ct_1[1] \cdot ct_2[0])}{q} \right\rfloor_q.$$

- **FV.SH.Relin Version 1:** 将  $\mathbf{c}_2$  用基  $T$  表示, 即  $\mathbf{c}_2 = \sum_{i=0}^{\ell} \mathbf{c}_2^{(i)} T^i$  ( $\mathbf{c}_2^{(i)} \in R_T$ ), 然后计算

$$\mathbf{c}'_0 = \left[ \mathbf{c}_0 + \sum_{i=0}^{\ell} \text{rlk}[i][0] \cdot \mathbf{c}_2^{(i)} \right]_q, \quad \mathbf{c}'_1 = \left[ \mathbf{c}_1 + \sum_{i=0}^{\ell} \text{rlk}[i][1] \cdot \mathbf{c}_2^{(i)} \right]_q.$$

返回  $(\mathbf{c}'_0, \mathbf{c}'_1)$ .

- **FV.SH.Relin Version 2:** 计算

$$(\mathbf{c}_{2,0}, \mathbf{c}_{2,1}) = \left( \left\lfloor \frac{\mathbf{c}_2 \cdot \text{rlk}[0]}{p} \right\rfloor_q, \left\lfloor \frac{\mathbf{c}_2 \cdot \text{rlk}[1]}{p} \right\rfloor_q \right),$$

返回  $([\mathbf{c}_0 + \mathbf{c}_{2,0}]_q, [\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_{2,1}]_q)$ .

以上基于 LWE/RLWE 问题的 BFV 方案, 都可以使用 Bootstrapping 从原本的层次同态转换成全同态.

*Thanks!*